

상류 주소에서 측정 기록과 팽창 장부까지

WRRM 통합모형의 단일 측정 사례

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi

교신저자 최원식 · 독립연구자 서울 대한민국
janefather@gmail.com · ORCID 0009-0001-4263-9772

검토용 사례 1.0 · 2026년 10월 5일
통합논문 DOI 10.5281/zenodo.23126800의 동반 사례 [1]

1 목적과 판정 경로

완성된 WRRM 상하류 통합모형에서 검토자가 따라갈 수 있는 사례 하나를 제시한다. 유한 주소분포가 양성자의 내부 상태를 준비하고, 이상적 기록 연산의 상태·기록 비용을 균질 응답에 사용하는 같은 에너지 장부로 넘긴다.

검증 입력 기존에 공개한 주소, 내부 해밀토니언, 상수와 상속 에너지 보정을 유지한다. 준비 강도, 측정 기저, 기록 에너지 간격, 공급 경계와 시계 사상은 명시한 구성 선택이다.

WRRM 변환 주소 조건화로 들뜬 상태의 점유율을 정하고 그 에너지로 기준 표현형 배정량을 대체한다. 공급원이 한 번의 기록 비용을 지불한다. 채택한 부피 법칙으로 같은 에너지의 압력과 감속계수를 계산한다.

산출값과 반증조건 기준 들뜸 에너지는 34.4764357391 MeV이다. 평균 공급원은 $7.0378712840 \times 10^{-12}$ J를 전달하고 양의 잔액을 남긴다. 상태 정규화, 에너지 전달, 압력 미분 또는 고유시간 전이의 불일치는 해당 연결을 기각한다.

표 1 고정 입력과 구성 역할

입력	값과 역할
주소 지지집합	$2 \leq n \leq 10^6$ 인 유한 원천 표지
주소 매개변수	$\alpha = 1.8996876950554356, \beta = 0.8654570124136961$
내부 지지공간	대칭 95차원 공간에서 상속한 두 모드
상태 준비	$a_p = 0.2$, 선택 소수 3, 첫 들뜬 모드
에너지 분율	$f_\phi = 0.0493, f_D = 0.265, f_R = 0.6857$
기준 밀도와 부피	$u_0 = 7.6689477678 \times 10^{-10} \text{ J m}^{-3}, V_0 = 1 \text{ m}^3$

한 양성자의 기록·제어기 계산과 기대 점유수 장부를 구분한다. D 는 비표현형 거주 부문이다. 부품 계열의 소수 조립 규칙은 사용하지 않는다.

2 주소 조건화와 기준 에너지

통과한 표현형 가지 안에서 주소 가중치를 $w_n = |\phi_n|^2 / \sum_m |\phi_m|^2$ 로 정규화한다. $v_3(n)$ 은 주소 n 의 소인수 3의 개수이며, 그 개수가 홀수이면 $\chi_n = 1$ 로 둔다. 원본 주소 계산은 다음 값을 준다.

$$t_3 = \sum_n w_n \chi_n = 0.3998832725128894, p_e = a_p t_3 = 0.07997665450257789.$$

선택한 두 모드 $|g\rangle, |e\rangle$ 는 같은 상속 해밀토니언 H 의 상태이다. 주소를 탈위상한 내부 혼합 상태를 준비한다.

$$\rho_0 = (1 - p_e)|g\rangle\langle g| + p_e|e\rangle\langle e|, \Delta E = 431.0812443150 \text{ MeV}.$$

ΔE 는 전체 95차원 생성자에서 선택한 첫 에너지 간격이다. 두 모드의 지지공간은 그 생성자 아래에서 불변이다. 따라서 별개의 해밀토니언으로 교체하지 않고 $\text{Tr}(\rho_0 H) - E_g = p_e \Delta E = 34.47643573912226 \text{ MeV}$ 를 얻는다.

기준량 맞춤 V_0 에서 상속 보정의 순수 양성자 예시를 채택한다. 정확한 단위 변환은 $1 \text{ MeV} = 1.602176634 \times 10^{-13} \text{ J}$ 이다. 다음과 같이 정한다.

$$\bar{N} = \frac{E_{\phi, \text{ref}}}{E_{p, \text{rest}} + p_e \Delta E} = 0.2425893463937076, E_{\phi, \text{ref}} = f_{\phi} u_0 V_0.$$

계산할 때 분모의 두 에너지를 모두 J로 변환한다. $\bar{N}$ 은 외부 기준에 맞춘 기대 점유수이다. 우주의 양성자 수를 유도하거나 양성자 일부를 실제로 측정한 값으로 해석하지 않는다. 다음 쪽의 양성자 한 개 계산에는 별도의 제어기 예산이 있다.

표 2 상속 표현형 배정량의 대체

기준 항목	에너지 J
양성자 한 개의 정지에너지	$1.5032776180 \times 10^{-10}$
기대 정지에너지 배정량	$3.6467913480 \times 10^{-11}$
기대 초기 들뜸 에너지	$1.3399990150 \times 10^{-12}$
정지에너지와 들뜸의 합	$3.7807912495 \times 10^{-11}$
기준 표현형 배정량	$3.7807912495 \times 10^{-11}$

기준 배정량을 바로 위의 분할로 대체한다. 원래 총량에 분할 에너지를 다시 더하면 정확히 $E_{\phi, \text{ref}}$ 가 중복된다. D 와 R 의 에너지는 상속 값을 유지한다. 주소 가지 확률 0.05와 에너지 분율 0.0493은 서로 다른 역할을 갖는다.

3 한 번의 기록과 조건부 시간 예측

$|\pm\rangle = (|g\rangle \pm |e\rangle) / \sqrt{2}$ 와 $P_{\pm} = |\pm\rangle\langle\pm|$ 를 선택한다. 빈 기록은 $|0\rangle$ 이고 기록 간격 $\varepsilon_r = 3.5596112121 \times 10^{-15}$ J는 아래에서 정의하는 전자 모드 에너지 μ 이다. 원본 기록 결합은 다음과 같다.

$$W = P_+ \otimes I + P_- \otimes X, H_s = \text{diag}(0, \Delta E), H_r = \text{diag}(0, \varepsilon_r).$$

W 는 유니터리이며 포인터는 두 결과를 비트 0과 1에 대응시킨다. 각 조건부 결과의 확률은 1/2이다. 결과를 구분하지 않으면 내부 상태는 $I/2$, 평균 기록 에너지는 $\varepsilon_r/2$ 가 된다. 상대 내부 에너지는 $p_e \Delta E$ 에서 $\Delta E/2$ 로 바뀐다.

조건부 양성자 한 개에 대한 평균 기록 일은 다음과 같다.

$$w_{\text{write}} = (1/2 - p_e) \Delta E + 1/2 \varepsilon_r = 2.9011460679 \times 10^{-11} \text{ J}.$$

이 식의 에너지는 모두 J로 계산한다. 원본의 개별 제어기는 $\Delta E + \varepsilon_r = 6.9070389311 \times 10^{-11}$ J로 시작하며 평균 기록 후 $4.0058928632 \times 10^{-11}$ J를 남긴다. 두 결과 각각의 비용도 감당한다. 이는 외부 제어를 받는 예산이며, 자율적 에너지 보존 장치의 해밀토니언까지 구성한 것은 아니다.

전체 원천 경로 조건부 측정은 ϕ 가지만 나눈다. ϕ_+, ϕ_-, D , 초기 반사, 정상 반환의 확률은 각각 0.025, 0.025, 0.268, 0.007772944563, 0.674227055437이다. 합은 1이며 거주 부문의 합은 0.318이다.

고유시간 예측 $\mu = 510998.95069 / 23 \text{ eV}$, $\omega = \mu / \hbar$, $\delta\tau = 0.1 / \omega = 2.9626039328317383 \times 10^{-21}$ s를 채택한다. 가속도 식에서는 μ 를 J로 변환한다. 첫 결과를 선택한 뒤 다음을 계산한다.

$$U(\tau) = e^{-iH_s\tau/\hbar}, P_{\text{same}}(k) = \cos^2\left(\frac{\Delta E k \delta\tau}{2\hbar}\right).$$

채택한 프레임 간격	같은 결과가 나올 확률
1	0.675164206721
2	0.122729997265
4	0.569330619854

시계 사상은 채택한 구성이며 실제 시계 속도를 식별한 값은 아니다. 표는 조건부 전이 예측이다. 반복 기록·초기화 주기의 에너지와 모든 모의 기록을 누적 저장하는 에너지는 포함하지 않는다.

4 같은 에너지의 균질 장부

개별 상태 계산을 상속 기준 부피에 연결하기 위해 평균 증가량에 $\bar{N}$ 을 곱한다. 이는 점유자마다 한 번의 이상적 기록을 적용하는 평균 양상불 장부이다. 이 작은 부피의 예산으로 실제 양성자 한 개의 기록을 지불한다고 해석하지 않는다. 3쪽의 개별 제어기가 그 별도 계산을 제공한다.

평균 내부 증가량은 $7.0374395222 \times 10^{-12}$ J, 평균 기록 증가량은 $4.3176187869 \times 10^{-16}$ J이다. 합계 $\delta E_{\text{write}} = 7.0378712840 \times 10^{-12}$ J를 한 번만 공급한다. 평균 공급원의 초기 예산은 $7.5615824991 \times 10^{-12}$ J이다.

표 3 같은 기준 부피에서의 평균 에너지 장부

경계 항목	이전	이후
기록 포함 계의 에너지 J	$7.6689477678 \times 10^{-10}$	$7.7393264807 \times 10^{-10}$
공급원 에너지 J	$7.5615824991 \times 10^{-12}$	$5.2371121503 \times 10^{-13}$
계와 공급원의 합 J	$7.7445635928 \times 10^{-10}$	$7.7445635928 \times 10^{-10}$
압력 Pa	$-5.2585974844 \times 10^{-10}$	$-5.2585974844 \times 10^{-10}$
공급원을 밖에 둔 q	-0.528550000000	-0.519196728075
무압력 공급원을 포함한 q	-0.518507515893	-0.518507515893

부피 법칙과 경계 공이동 점유수와 상태를 고정하면 정지에너지, 들뜸, D , 모형 기록은 부피에 무관한 에너지이다. R 부분의 에너지는 부피에 비례한다.

$$E_{\text{out}}(V) = M + \delta E_{\text{write}} + L V, L = \frac{E_{R,0}}{V_0}, P = -\frac{\partial E}{\partial V} = -L.$$

M 은 기록 이전의 상수 에너지들을 포함한다. 기록 이전에는 δE_{write} 를 뺀다. $u = E/V$ 로 두면 채택한 균질 응답은 $q = 1/2(1 + 3P/u)$ 이다. 미분과 응답이 같은 에너지 식을 사용한다.

공급원을 경계 밖에 두면 계의 에너지가 늘어나 표와 같이 q 가 바뀐다. 무압력 공이동 공급원을 포함하면 그 감소량이 계의 증가량을 정확히 상쇄하여 총에너지와 q 가 일정하다. 두 초기 q 가 다른 이유는 두 경계의 초기 에너지가 다르기 때문이다. 확대 경계에는 여기서 정의한 기록 공급원만 포함하며 개별 제어기의 예산을 별도로 사본으로 더하지 않는다.

이 값들은 명시한 부피 법칙 아래 V_0 에서의 경계 진단이다. 실제 팽창 변화의 측정, 시간에 따른 공급량 $Q(\tau)$ 또는 장치와 우주 배경을 함께 진화시키는 SI 공변 계산까지 수행한 결과는 아니다.

5 재현과 검토 질문

원본 브리지 0.2, 0.3, 0.5, 0.6을 그대로 재실행하고 새 상태와 기저를 전달했다. 이 사례 밖의 대조를 포함한 점검 95, 134, 134, 87개가 통과한다. 추가 점검 26개는 사례의 전달과 예측을 검사한다. 모두 소프트웨어 일관성 점검이며 물리 실험 횟수는 아니다.

표 4 구성을 구별하거나 기각하는 대조

대조	계산 응답 또는 거부
원천 위상을 0.7 rad 바꿈	주소 탈위상 들뜸 에너지는 수치 허용오차 안에서 동일
채택한 프레임 시간을 두 배로 함	첫 반복 확률이 0.675164206721에서 0.122729997265로 변함
평균 공급을 필요 일의 절반으로 축소	원본 교환 규칙이 전달을 거부
대체하지 않은 표현형 에너지에 정지·들뜸을 추가	$3.7807912495 \times 10^{-11}$ J 중복 검출
에너지를 부피로 미분	유한 차분이 압력 $-L$ 과 일치

패키지에는 고정 소스, 입력과 해시, 실행 코드, 기대 결과와 CSV 장부가 있다. `reference_boundary.json`은 기존 공개 비교값이다. Word 수식은 편집할 수 있다.

Python과 `requirements.txt`를 준비하고 압축을 푼 폴더에서 `python reproduce.py --out replay`를 실행한다. 소스 해시를 검사하고 새 결과와 로그를 만든다. 정상 결과는 원본 점검 450개, 사례 점검 26개, 실패 0개이다. 명시한 수치 허용오차로 비교하며 본문 값은 반올림했다.

검토자에게 요청하는 질문

- 1. 주소 선택자가 ρ_0 의 물리적 준비를 충분히 설명하는가? 연결된 입력이 선언대로 상태에 영향을 주는가?
- 2. 에너지 대체와 맞춘 $\overline{N}$ 이 종별 존재량 유도를 주장하지 않는 평균 보정으로 적절한가?
- 3. 측정, 공급 경계와 부피 법칙이 계산한 일과 균질 응답을 지지하는가?
- 4. 같은 보정의 다른 규칙과 예측을 구별할 상태 준비, 시간 설정과 기록 측정은 무엇인가?

참고문헌

[1] W. Choi and J. Choi. *WRRM Integrated Upstream and Downstream Model*. Integrated 1.0 reviewed r1, 2026년 10월 3일. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23126800>

[2] W. Choi and J. Choi. *WRRM Bridge 0.5-0.8 Reviewed r1*. 이 패키지에 원본 실행 소스를 변경 없이 포함했다. 소스와 이를 담은 통합 패키지의 SHA256은 `inputs.json`에 기록했다.